

2026년 개인주제탐구발표대회 보고서

초등학생 독서 습관을 위한 맞춤형 책 추천 프로그램

2026. 9. 3.

과 정 명 : SW초급

소속 학교 : 둔산초등학교

성 명 : 김한울

대전교육정보원정보영재교육원

목 차

I. 탐구(연구)의 필요성 및 목적

1. 탐구(연구)의 필요성
2. 연구 목적

II. 이론적 배경

1. 선행 연구
2. 용어 정의

III. 탐구(연구) 방법 및 과정(절차)

1. 연구 방법
2. 연구 절차

IV. 연구 결과

V. 결론 및 제언

1. 결론
2. 제언

※ 참고문헌

I. 탐구(연구)의 필요성 및 목적

1. 탐구(연구)의 필요성

많은 초등학생들은 학교나 지역 도서관에 갔을 때, 수많은 책 중 어떤 책을 골라야 할지 몰라 어려움을 겪는다. 서가의 책들은 학년별·주제별로만 분류되어 있을 뿐, 학생 개인의 오늘 기분이나 좋아하는 이야기의 종류, 평소 독서 습관까지 고려해 주지는 않는다. 이 때문에 많은 학생들이 마음에 드는 책을 찾지 못하고 독서 자체에 흥미를 잃게 된다.

실제로 같은 반 친구들에게 물어본 결과, 책 읽기를 어려워하는 친구들 중 상당수가 “어떤 책을 읽어야 할지 모르겠다”는 이유로 책 읽기를 포기하고 있었다. 이는 흥미가 없어서가 아니라 자신에게 꼭 맞는 책을 추천받을 기회가 부족하기 때문이라고 볼 수 있다. 따라서 학생의 오늘 기분, 좋아하는 장르, 나이, 평소 독서 습관을 종합적으로 고려해 책을 추천해 주는 프로그램이 필요하다고 판단하여 본 탐구를 시작하였다.

2. 연구 목적

본 연구의 목적은 초등학생이 현재 기분, 좋아하는 장르, 나이, 평소 독서 습관을 입력하면 그에 맞는 책을 추천해 주는 파이썬(Python) 프로그램을 직접 설계하고 제작하는 것이다. 구체적인 목표는 다음과 같다.

- 학생 개인의 특성을 반영할 수 있는 점수(가중치) 기반 추천 알고리즘을 설계한다.
- 화면(GUI)에서 손쉽게 조건을 입력하고 결과를 바로 확인할 수 있는 프로그램을 만든다.
- 프로그램을 통해 학생들이 자신에게 맞는 책을 더 쉽게 찾고, 이를 통해 독서에 흥미를 갖고 나아가 좋은 독서 습관을 기르도록 돕는다.

II. 이론적 배경

1. 선행 연구

최근 온라인 서점이나 도서관 누리집(홈페이지)에서는 이용자의 대출 기록이나 관심 분야를 바탕으로 책을 추천해 주는 서비스를 제공하고 있다. 이러한 서비스는 대부분 비슷한 취향의 이용자가 좋아한 책을 추천하는 ‘협업 필터링’이나, 이전에 좋아했던 책과 특징(장르 등)이 비슷한 책을 추천하는 ‘콘텐츠 기반 필터링’ 방식을 사용한다.

그러나 이러한 서비스는 대부분 성인을 대상으로 하거나, 대출 기록과 같은 많은 데이터가 쌓여야만 정확한 추천이 가능하다는 한계가 있다. 특히 그날그날의 ‘기분’ 처럼 순간적인 감정 상태까지 반영하는 초등학생 대상 추천 방식은 흔하지 않았다. 이에 본 연구에서는 몇 가지 간단한 질문(기분, 장르, 나이, 습관)만으로 즉시 추천이 가능한 규칙(점수) 기반 방식을 설계하였다.

2. 용어 정의

- 맞춤형 추천: 이용자 개인의 특성(기분, 취향, 나이, 습관 등)을 반영하여 서로 다른 결과를 제공하는 추천 방식.
- 점수(가중치) 기반 알고리즘: 여러 조건이 얼마나 잘 맞는지를 숫자(점수)로 계산하여, 점수가 높은 순서대로 결과를 정렬하는 계산 방법.
- GUI(그래픽 사용자 인터페이스): 글자 명령어 대신 버튼, 입력창 등 화면 요소를 이용해 프로그램을 조작할 수 있게 만든 화면.

Ⅲ. 탐구(연구) 방법 및 과정(절차)

1. 연구 방법

가. 자료 조사 방법

인터넷 검색을 통해 초등학생 독서 실태와 온라인 도서 추천 서비스 사례를 조사하였다. 또한 같은 반 친구들을 대상으로 좋아하는 책의 종류와 평소 독서 습

관에 대한 간단한 설문을 실시하였고, 지역 도서관을 방문하여 서가 구성과 도서 추천 방식을 직접 관찰하였다.

나. 제작 방법

조사한 내용을 바탕으로 파이썬(Python) 프로그램을 제작하였다. 파이썬 표준 라이브러리인 tkinter를 사용해 누구나 쉽게 사용할 수 있는 화면(GUI)을 구성하였으며, 입력된 조건에 따라 점수를 계산하여 책을 추천하는 함수를 직접 설계하였다.

2. 연구 절차

절차	시기	할 일
자료 조사	2026. 7.	다양한 책과 또래 친구들의 취향 조사
실험(제작) 준비	2026. 7.	노트북, 파이썬 프로그램, 자료 준비
실험(제작)	2026. 7. ~ 8.	파이썬으로 맞춤형 책 추천 프로그램 제작
분석	2026. 8.	프로그램 시스템 테스트, 체험, 만족도 조사
결론 정리	2026. 9.	분석 결과 종합 및 최종 평가

Ⅳ. 연구 결과

1. 프로그램 구성

완성된 프로그램 화면에는 이름, 나이, 오늘 기분, 좋아하는 장르, 평소 독서 습관을 입력하는 칸이 있으며, ‘책 추천받기’ 버튼을 누르면 조건에 가장 잘 맞는 책 3권이 추천 순위, 점수, 추천 이유와 함께 화면에 나타난다. 마지막으로 별점(1~5점) 버튼으로 추천 결과에 대한 만족도를 표시할 수 있다.

📖 나에게 맞는 책 찾기

기분, 취향, 나이, 독서 습관을 알려주면 책을 추천해줘요!

이름

나이

오늘 기분

좋아하는 장르

평소 독서 습관

책 추천받기

김한울님을 위한 추천 책 📖

1위. 찰리와 초콜릿 공장 (점수 8)

- 좋아하는 장르(모험)와 딱 맞아요
- 나이에 맞는 책이에요
- '가끔 읽어요' 습관에 잘 맞는 분량(보통)이에요

2위. 손도끼 (점수 8)

- 좋아하는 장르(모험)와 딱 맞아요
- 지금 기분(궁금함)에 잘 어울려요
- 나이에 맞는 책이에요

3위. 그리스 로마 신화 (어린이판) (점수 7)

- 지금 기분(궁금함)에 잘 어울려요
- 나이에 맞는 책이에요
- '가끔 읽어요' 습관에 잘 맞는 분량(보통)이에요

[그림 1] 맞춤형 책 추천 프로그램 실행 화면

2. 추천 알고리즘

프로그램은 책마다 아래와 같은 기준으로 점수를 계산하고, 점수가 높은 책부터 순서대로 추천한다.

- 좋아하는 장르가 책의 장르와 같으면 +3점
- 오늘 기분이 그 책과 어울리는 기분에 포함되면 +2점
- 입력한 나이가 책의 추천 나이대에 포함되면 +2점
- 평소 독서 습관과 책 분량의 궁합에 따라 최대 +3점 (아래 표 참고)

독서 습관 \ 책 분량	짧음	보통	길
매일 읽어요	1점	2점	3점
가끔 읽어요	2점	3점	1점
거의 안 읽어요	3점	1점	0점

평소 책을 거의 읽지 않는 학생에게는 짧은 책일수록 높은 점수를 주어 부담 없이 한 권을 끝까지 읽어 보는 성공 경험을 하도록 유도하였고, 매일 책을 읽는 학생에게는 긴 책도 높은 점수를 주어 더 폭넓은 독서를 할 수 있도록 설계하였다.

3. 실행 결과 및 테스트

‘나이 10세, 기분 궁금함, 장르 모험, 평소 독서 습관 가끔 읽어요’ 조건으로 프로그램을 실행한 결과는 [그림 1]과 같다. 1위 <찰리와 초콜릿 공장>(8점), 2위 <손도끼>(8점), 3위 <그리스 로마 신화(어린이판)>(7점)가 추천되었으며, 각 책 아래에는 추천 이유가 함께 표시되어 어떤 조건 때문에 그 책이 선택되었는지 알 수 있도록 하였다.

독서 습관이 실제로 결과에 영향을 주는지 확인하기 위해 나이·기분·장르 조건(9세, 궁금함, 판타지)은 그대로 두고 독서 습관만 바꾸어 테스트한 결과는 다음과 같다.

독서 습관	1위 추천 책	점수
매일 읽어요	해리포터와 마법사의 돌 (긴 책)	10점
가끔 읽어요	구름빵 / 괴물들이 사는 나라 (짧은 책, 공동 1위)	9점
거의 안 읽어요	구름빵 / 괴물들이 사는 나라 (짧은 책, 공동 1위)	10점

V. 결론 및 제언

1. 결론

본 연구를 통해 초등학생의 기분, 장르, 나이, 독서 습관을 반영하여 책을 추천하는 파이썬 프로그램을 완성하였다. 테스트 결과 조건을 다르게 입력하면 추천 책과 순위가 실제로 달라져, 프로그램이 학생 개개인에게 맞춘 추천을 수행함을 확인하였다. 특히 책을 잘 읽지 않는 학생에게는 짧은 책을, 많이 읽는 학생에게는 긴 책도 추천하여 부담 없이 첫 완독을 경험하고 좋은 독서 습관을 기르도록 설계하였다는 점에서 연구 목적을 달성하였다고 판단한다.

2. 제언

- 실제 여러 학생을 대상으로 설문 조사와 만족도 조사를 더 폭넓게 실시하여, 알고리즘의 점수 기준을 더 정교하게 다듬을 필요가 있다.

※ 참고문헌

- Python Software Foundation, ‘Python 3 공식 문서’ ,
<https://docs.python.org/3/>
- Python Software Foundation, ‘tkinter — Python interface to Tcl/Tk’ ,
<https://docs.python.org/3/library/tkinter.html>
- 국립중앙도서관 누리집, <https://www.nl.go.kr>
- 본인 작성, 같은 반 친구 대상 독서 습관 설문 조사 (2026. 7. 실시)